

MANUAL DA PLATAFORMA

ConstruData - HydroNetwork V4

FCN Construcoes e Saneamento

Contrato CT 11481051 - SE LIGA NA REDE - SABESP - Santos/SP

23 scripts Python	9.759 linhas	11 motores de calculo
7 interfaces HTML	3.549 linhas	4 LLMs integrados
1 GUI desktop	982 linhas	15+ formatos de saida
48 abas planilha	39 km validados	836 NS geradas

Marco 2026 - Versao 4

SUMARIO

1. Visao Geral
2. Fluxograma da Plataforma
3. Modulos - Inventario Completo
4. Formato Interno (pvs + trechos)
5. Constantes do Contrato
6. Leitores (DXF, DWG, LandXML, PDF)
7. Geradores (NS, Civil 3D, IFC, Cronograma, XLSX)
8. Motores de Calculo (Custo, Manning, ML, Lean, Perdas)
9. Protocolo DWA/DVGW W 392
10. Integracao LLM (4 providers gratuitos)
11. Multi-Contrato
12. Interfaces HTML + GUI Desktop
13. Como Usar
14. Dependencias

1. VISAO GERAL

ConstruData HydroNetwork e um sistema BIM 6D completo para construcao de redes de agua e esgoto. Le projetos em qualquer formato (DXF, DWG, LandXML, JSON, PDF), converte em formato interno unico (pvs + trechos), e gera todos os entregaveis necessarios: notas de servico, Civil 3D, IFC 3D, cronogramas, custos, medicao, analise de perdas, planejamento lean e protocolo DWA.

A plataforma e multi-contrato (qualquer cidade do Brasil, CRS automatico por estado) e integra 4 LLMs gratuitos (Gemini, Groq, Mistral, Cohere) como camada opcional de inteligencia.

2. FLUXOGRAMA DA PLATAFORMA

CAMADA 1 - ENTRADAS (7 formatos)

DXF ProSaneamento ler_dxf_gdal.py	DWG Civil 3D ler_dwg_aec.py	LandXML Export C3D ler_landxml.py	JSON Formato interno	PDF Gemini Flash	Mapa Editor Leaflet	Foto RDO Gemini
V V V V V V V						
FORMATO INTERNO UNICO: pvs = {PV01: {x, y, ct, cf}} + trechos = [{pv_ini, pv_fim, dn_mm, ext_m, decl_mm}]						
V V V V V V V						

CAMADA 2 - PROCESSAMENTO (23 modulos)

Parametrico motor_parametrico 318L	Contratos motor_contratos 560L	Pipeline construdata_pipeline 203L	Multi-LLM motor_llm 545L	Gemini motor_gemini 562L	ML motor_ml 247L
NS gerar_ns 544L	Civil 3D gerar_civil3d 803L	NTS 292 gerar_cadastro 458L	IFC LOD500 gerar_ifc 184L	XLSX gerar_xlsx 636L	
Custo R\$910/m 297L	Medicao Curva S 269L	Lean+LPS Takt PPC 475L	Micro-Plan Morfologia 465L	Perdas IWA UARL ILI 611L	
DWA/DVGW W 392 - motor_dwa.py (712L) - Protocolo de Acoes por Diagnostico ILI					
Pressao: VRP, modulacao noturna, zero-pressure Deteccao: acustica, MNF, loggers, step test Reparo: kit emergencial, 24/7, protocolo Infraestrutura: substituicao, CIPP, programa 10 anos					
A: ILI<2 MANTER B: ILI 2-4 OTIMIZAR C: ILI 4-8 INVESTIR D: ILI>8 REFORMAR					
V V V V V V V					

CAMADA 3 - INTERFACES + SAIDAS

Editor EPANET construdata_editor 1054L	Viewer 3D construdata_manage 310L	Controle Obra construdata_controle 576L	RDO Diario construdata_rdo 892L	
Perdas+DWA construdata_perdas 524L	Fluxograma FLUXOGRAMA_BIM 109L	Arquitetura ARQUITETURA_BIM 84L	GUI Desktop construdata_gui 982L	
PDF A4+A3+Desenho +SAT+Perdas+DWA	XLSX 7 planilhas profissionais	BIM IFC+LandXML +DXF NTS292	Cronograma Project+P6 +OpenProject	Web HTML Leaflet +GeoJSON+JSON

3. INVENTARIO COMPLETO DOS MODULOS

Arquivo	Linhas	Funcao
ler_dxf_gdal.py	395	Le DXF ProSaneamento via GDAL + scipy clustering
ler_dwg_aec.py	316	Le DWG Civil 3D, desbloqueia AEC Proxy via libredwg
ler_landxml.py	155	Le LandXML 1.2 exportado do Civil 3D
gerar_ns.py	544	NS campo: PDF A4 + A3 DESENHO + A3 SAT + HTML + GeoJSON
gerar_civil3d.py	803	LandXML + DXF Cadastro + Dynamo .py + AutoCAD .scr
gerar_cadastro_nts292.py	458	DXF georref SIRGAS 2000, 17 layers, SIGNOS
gerar_ifc_lod500.py	184	IFC 2x3 real: SweptDiskSolid + 4 PropertySets
gerar_project_xml.py	276	MS Project XML, WBS 12 fases, 10 recursos
gerar_cronograma_macro.py	414	Multinucleo: XML + P6 XER + OpenProject CSV
gerar_pdf_perdas.py	314	PDF A4 reportlab: UARL + ILI + balanço + risco
gerar_xlsx.py	636	6 XLSX profissionais com graficos e formulas
construdata_pipeline.py	203	Orquestrador: detecta formato, roda 6 etapas
motor_custo.py	297	Precos reais R\$910/m, 20 materiais, BDI 25%, BM
motor_medicao.py	269	Excel/JSON, Curva S previsto x realizado, BM formal
motor_ml.py	247	XGBoost rolling_3, pipeline 11 etapas, 5 cenarios
motor_lean_lps.py	475	Lean (Takt/VSM) + LPS (WWP/PPC/Lookahead) + BIM 6D
motor_parametrico.py	318	PipeNetwork: mover PV recalcula tudo em cascata
motor_microplanejamento.py	465	5 morfologias, equipe por frente, material JIT
motor_perdas.py	611	IWA: balanço hidrico, UARL, ILI, DMA, risco ruptura
motor_dwa.py	712	DWA/DVGW W 392: 4 pilares, LPC A/B/C/D, 27 acoes
motor_gemini.py	562	Gemini Flash: foto analise, PDF dados, assistente
motor_llm.py	545	Roteador: Gemini + Groq + Mistral + Cohere + fallback
motor_contratos.py	560	Multi-contrato, CRS auto 18 UFs, precos por contrato

TOTAL: 23 scripts, 9.759 linhas de código Python

4. FORMATO INTERNO

Todos os modulos leem e geram este formato. E a fundacao de tudo.

```
pvs = {"PV01": {"x": 362293.456, "y": 7352565.123, "ct": 5.20, "cf": 3.70, "tipo": "esgoto",  
"material_pv": "CONCRETO"}}  
trechos = [{"pv_ini": "PV01", "pv_fim": "PV02", "dn_mm": 200, "ext_m": 14.5, "decl_mm": 8.5,  
"material": "PVC", "tipo": "esgoto"}]
```

5. CONSTANTES DO CONTRATO

Parametro	Valor	Obs
Composicao R\$/m	R\$ 910 (c/ BDI 25%)	Escav 145 + Tubo 240 + PV 120 + Reat 80 + Pavim 45
PVC DN200	R\$ 200,12/m	Tubo ESG principal
PVC DN300	R\$ 310/m	Tubo ESG tronco
PEAD DN63	R\$ 85/m	Tubo AG ramal
PEAD DN110	R\$ 101,80/m	Tubo AG principal
PV concreto	R\$ 3.686/un	DN1200
Manning PVC	n = 0,013	Esgoto
Manning PEAD	n = 0,011	Agua
Vida util PVC	50 anos	3,2 kg CO2/m
Vida util PEAD	100 anos	2,8 kg CO2/m
UARL Rede	18 L/km/dia/mca	IWA
UARL Conexao	0,8 L/un/dia/mca	IWA
Total contrato	R\$ 46,2M	25.383 ligacoes

9. PROTOCOLO DWA/DVGW W 392

O protocolo mais avançado do mundo para gestão de perdas de água. Baseado na norma alemã DVGW W 392 e na classificação IWA LPC (Leakage Performance Categories). O motor_dwa.py diagnostica o ILI, classifica em 4 categorias e prescreve ações automaticamente.

Categorias LPC (Leakage Performance Categories)

Cat	ILI	Nome	Estratégia	Ações Típicas
A	< 2	EXCELENTE	MANTER	Monitorar, manter equipe reparo < 24h, cadastro atualizado
B	2-4	BOM	OTIMIZAR	VRPs, detecção acústica anual, MNF semanal, app mobile
C	4-8	REGULAR	INVESTIR	Loggers fixos, DMAs < 500 lig, equipe 24/7, CIPP
D	> 8	RUIM	REFORMAR	Substituição massiva, zero-pressure, central SCADA, programa 10a

4 Pilares de Ação IWA

Pilar	Descrição	Ações Principais	Efeito
Pressão	Reduzir pressão reduz vazão nos VRPs	VRPs medidores, zero-pressure test	10% pressão = 13% menos vazamento
Deteção	Encontrar vazamentos ocultos antes que afetem o cliente	Loggers fixos, MNF, step test, CIPP	70% dos vazamentos são invisíveis
Reparo	Reduzir tempo entre detecção e reparo	App mobile, equipe 24/7, programa de reparo	Meta: 24h desde detecção-reparo
Infraestrutura	Substituir e reabilitar tubulações no tempo	CIPP sem vala, programa de substituição	Ações duradouras

Resultado Verde e Teteu (cenário com macromedicação)

ILI: 13.11 - Categoria D (RUIM) - Estratégia: REFORMAR
27 ações prescritas em 3 fases | Investimento: R\$ 1.345.000 | Economia: R\$ 4.078.368/ano
Projeção: ILI 13.1 - 9.2 (1 ano) - 2.6 (3 anos) - Categoria B

10. INTEGRACAO LLM (4 PROVIDERS GRATUITOS)

Os motores de calculo sao DETERMINISTICOS (Manning, UARL, custo). Os LLMs sao CAMADA OPCIONAL que interpreta os resultados. Se nao configurar nenhuma key, a plataforma funciona 100% sem IA.

Modulo	LLM	Limite Free	Funcao
Foto/PDF	Gemini Flash	500 req/dia	Unico multimodal free
Consulta rapida	Groq Llama 3.3 70B	14.400 req/dia	Resposta em ~0.3s
Resumo gerencial	Mistral Large	1M tokens/mes	Melhor escrita tecnica
Analise dados	Cohere Command-R+	1.000 req/mes	Bom com tabelas

13. COMO USAR

Instalacao

```
pip install geopandas pyogrio shapely scipy ezdxf pyproj numpy
pip install ifcopenshell reportlab openpyxl matplotlib seaborn
pip install xgboost scikit-learn tkintermapview contextily
pip install google-genai groq mistralai cohere # LLMs (opcional)
```

Pipeline completo (1 comando)

```
python construdata_pipeline.py NUCLEO.dxf --nucleo "Nome" --saida ./saida
```

Resultado:

SAIDA/01_NS/ PDF + DESENHO + SAT + HTML + GeoJSON
SAIDA/02_CIVIL3D/ LandXML + DXF + Dynamo + SCR
SAIDA/03_NTS292/ DXF georref + Meta JSON
SAIDA/04_BIM/ IFC 2x3 + CSV + JSON
SAIDA/05_CRONO/ MS Project XML + JSON
SAIDA/06_XLSX/ 6 planilhas profissionais

GUI Desktop

```
python gui/construdata_gui.py
```

12 abas: Processar, Mapa, Rede, Hidraulica, Trechos, Custos5D, BIM, Lean, Perdas, IA, Nucleos, Log

Configurar LLMs (opcional)

```
python scripts/motor_llm.py setup
```

Pede 4 keys gratuitas: Gemini + Groq + Mistral + Cohere

14. REGRAS INVIOlaveis

1. Empresa: FCN Construcoes e Saneamento (NUNCA DGS Engenharia)
2. Plataforma: ConstruData - HydroNetwork
3. Custos do CONTRATO (R\$910/m), nao SINAPI generico
4. Medicao por Nota de Servico (1 NS = 1 trecho)
5. Sempre agua + esgoto, nunca so um
6. CRS: EPSG:31983 (SIRGAS 2000 UTM 23S)
7. Cadastro NTS 292 = condicao para pagamento
8. CT pode ser negativo (Santos abaixo do nivel do mar)
9. Formato pvs + trechos e sagrado
10. LLMs sao camada opcional
11. Output = JSON + XLSX (maquina + gente)
12. Respostas da IA sao SUGESTOES
13. Protocolo DWA: diagnostico ILI gera acoes automaticas

ConstruData - HydroNetwork V4 - FCN Construcoes e Saneamento - CT 11481051 - Marco 2026
23 scripts - 7 HTML - 1 GUI - 14.290 linhas - 4 LLMs - DWA/DVGW W 392